PROCÉDURE PM-CP50-04 – Remplacement des roulements

Rubrique	Valeur
Équipements	POMPE-A-01, POMPE-A-02
Déclencheurs	P-21 répétées, P-22, bruit, 8000 h
Pièces	Roulements 6307 C3 (côté accouplement) et 6306 C3 (côté pompe), joints à lèvre
Durée	4 à 5 h

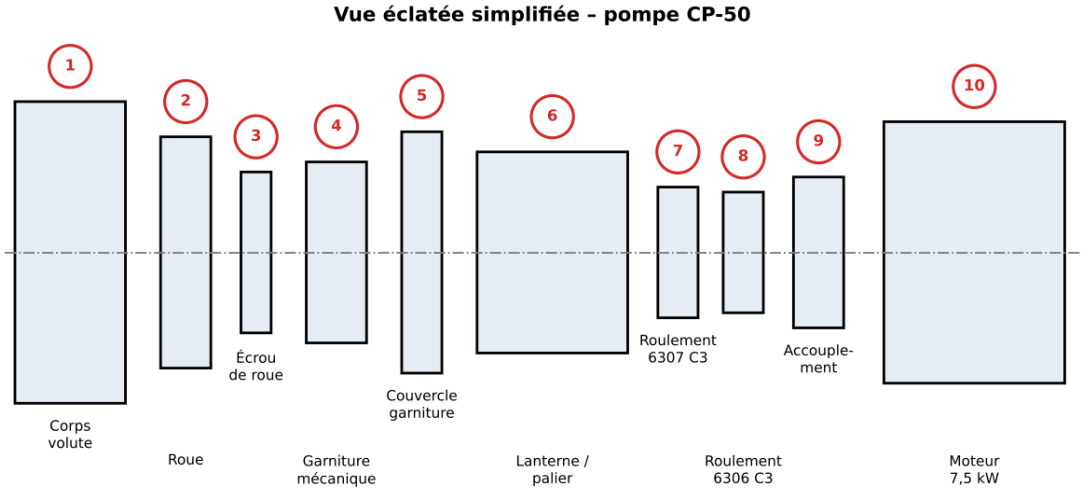


Figure 1 – Repères 6, 7 et 8 : lanterne-palier et roulements

1. Dépose

1. Consigner (FS-P-01), vidanger le palier (procédure PM-CP50-02).
2. Déposer le moteur et le demi-accouplement (extracteur).
3. Déposer l'ensemble rotatif côté arrière (conception « back pull-out » : le corps reste sur la tuyauterie).

1. Déposer la roue (écrou M16, filetage à droite) et la garniture mécanique.
2. Extraire l'arbre du palier, puis les roulements à la presse.
3. Nettoyer le logement, contrôler l'arbre (portées : tolérance k5).

2. Montage

1. Chauffer les roulements neufs à 90 °C maximum au chauffe-roulement à induction (jamais à la flamme).
2. Monter les roulements en butée sur l'épaulement de l'arbre ; laisser refroidir.
3. Remonter joints à lèvre neufs, arbre, garniture neuve.
4. Remonter la roue (60 N·m + frein-filet) et le couvercle de garniture (35 N·m).
5. Remonter l'ensemble, refaire le plein d'huile (0,4 L).

3. Contrôles finaux

1. Réaliser l'alignement (PM-POM-05).
2. Amorcer, démarrer, surveiller la température palier pendant 2 h : elle peut atteindre 75 °C pendant le rodage puis doit redescendre sous 70 °C.
3. Mesurer les vibrations : < 4,5 mm/s.

ATTENTION – Toujours remplacer les deux roulements ensemble, ainsi que la garniture mécanique démontée.

4. Traçabilité

Indiquer dans la GMAO les références et numéros de lot des roulements montés.

Annexe – Signes d'usure des roulements

Constat	Cause probable
Écaillage piste extérieure	Fatigue normale, surcharge
Traces de corrosion	Eau dans l'huile (garniture)
Coloration bleue	Échauffement : manque d'huile
Marques régulières (brinelling)	Vibrations à l'arrêt, mauvais montage

Tableau A.1 – Diagnostic visuel